

Логистическая регрессия

Оценивание вероятностей

- $P(y = 1 \mid x) = \pi(x)$

Оценивание вероятностей

- Кредитный скоринг
- Стратегия: выдавать кредит только клиентам с $\pi(x) > 0.9$
- 10% невозвращённых кредитов — нормально

Оценивание вероятностей

- Баннерная реклама
- $\pi(x)$ — вероятность, что пользователь кликнет по рекламе
- $c(x)$ — прибыль в случае клика
- $\pi(x)c(x)$ — хотим оптимизировать

Оценивание вероятностей

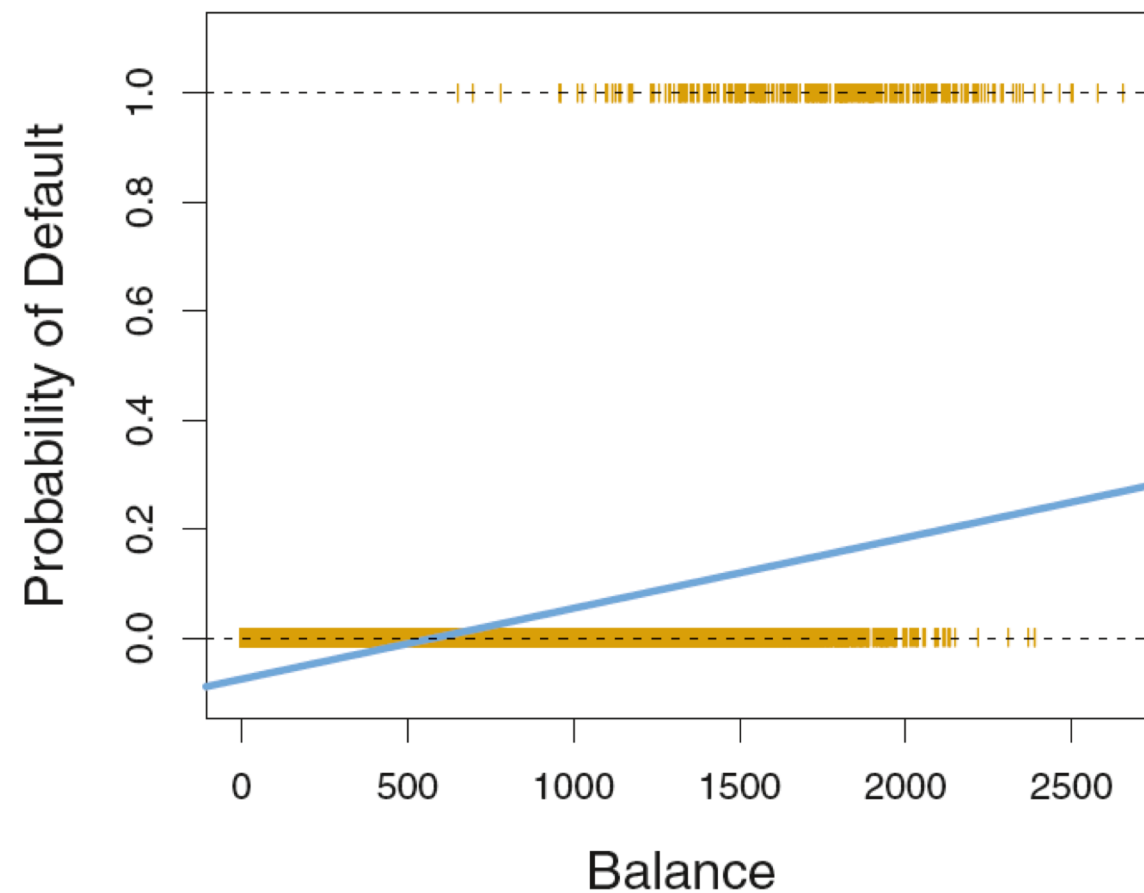
- Прогнозирование оттока клиентов
- Медицинская диагностика
- Поисковое ранжирование (насколько веб-страница соответствует запросу?)

Оценивание вероятностей

- $P(y = 1 \mid x) = \pi(x)$
- $\pi(x)$ — вещественное число
- Классификатор не подходит

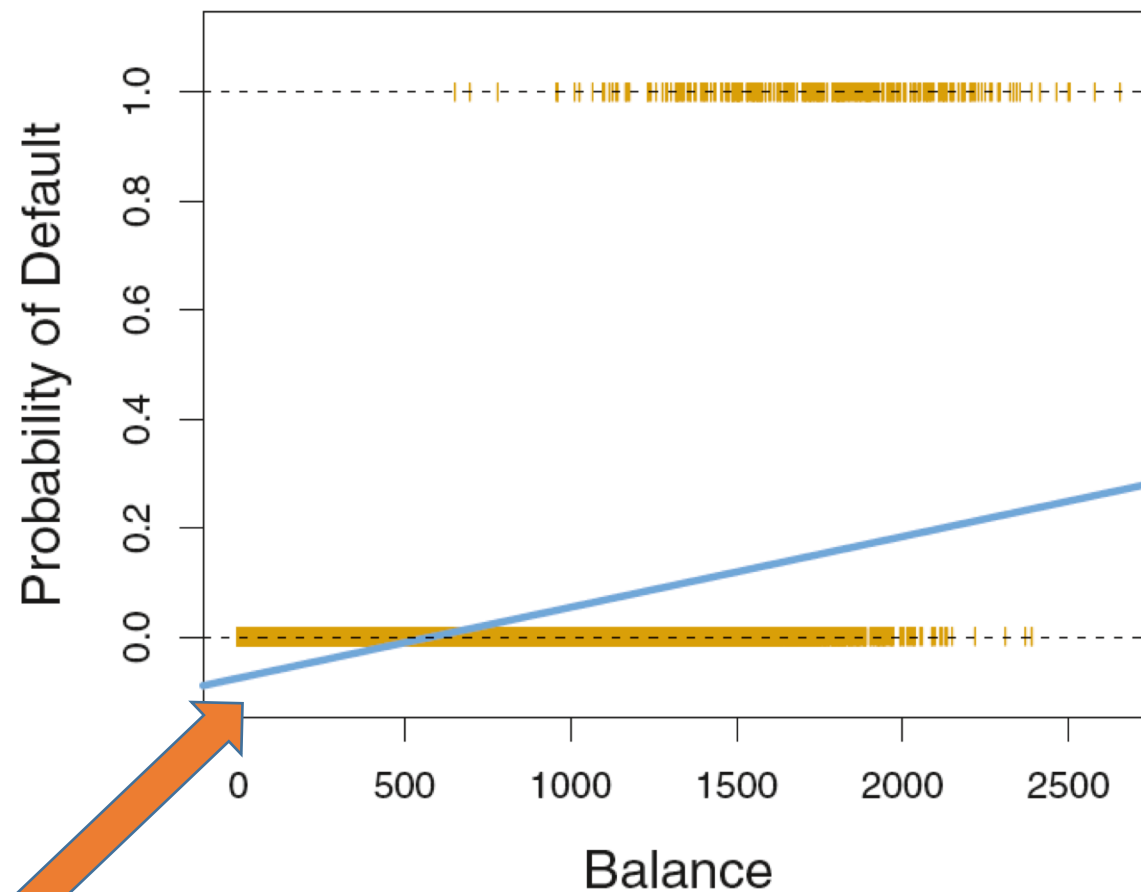
Регрессия?

- $\pi(x) \approx \langle w, x \rangle = w_1 x + w_0$



Регрессия?

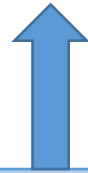
- $\pi(x) \approx \langle w, x \rangle = w_1 x + w_0$



Отрицательная вероятность o_0

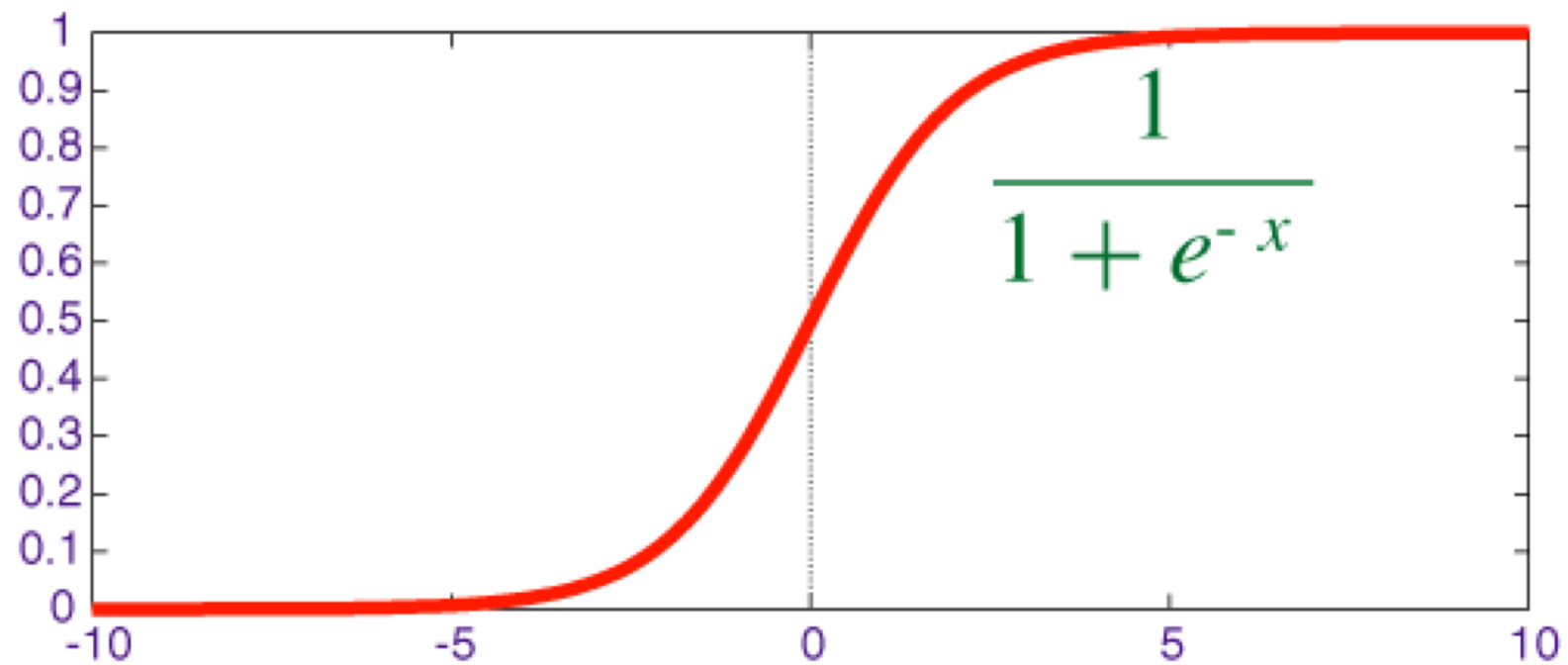
Регрессия?

$$\pi(x) \approx \sigma(\langle w, x \rangle) = \frac{1}{1 + \exp(-\langle w, x \rangle)}$$



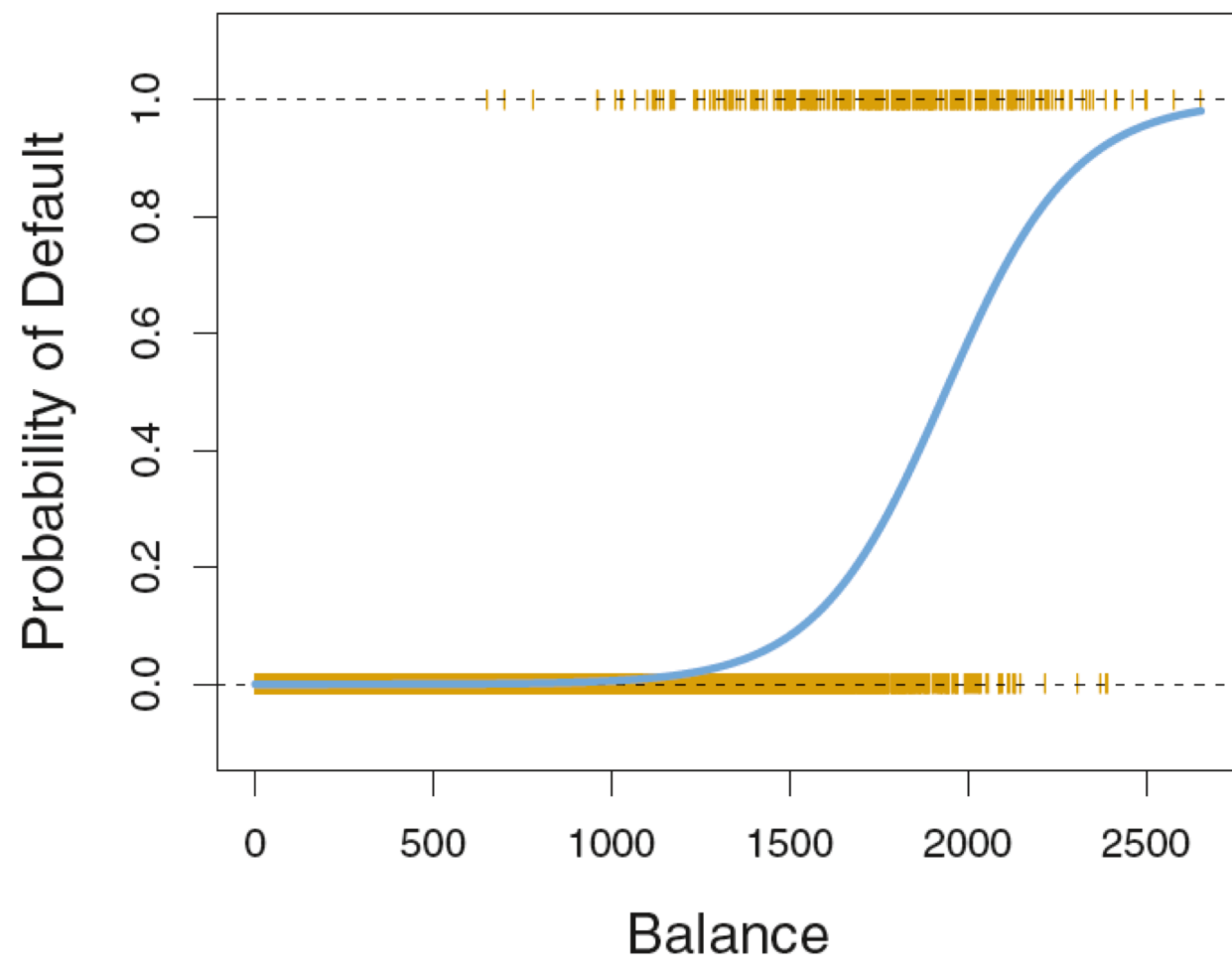
Сигмоида

Сигмоида



Логистическая регрессия

- $\pi(x) \approx \sigma(\langle w, x \rangle)$



Логистическая регрессия

- Как оптимизировать?
- Если $y_i = +1$, то $\langle w, x_i \rangle \rightarrow +\infty$
- Если $y_i = -1$, то $\langle w, x_i \rangle \rightarrow -\infty$

Логистическая регрессия

- Как оптимизировать?
- Если $y_i = +1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 1$
- Если $y_i = -1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 0$

Логистическая регрессия

- Как оптимизировать?
- Если $y_i = +1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 1$
- Если $y_i = -1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 0$

$$\sum_{i=1}^{\ell} \{ [y_i = 1] \sigma(\langle w, x_i \rangle) + [y_i = -1] (1 - \sigma(\langle w, x_i \rangle)) \} \rightarrow \max_w$$

Логистическая регрессия

- Как оптимизировать?
- Если $y_i = +1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 1$
- Если $y_i = -1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 0$

$$\sum_{i=1}^{\ell} \{ [y_i = 1] \sigma(\langle w, x_i \rangle) + [y_i = -1] (1 - \sigma(\langle w, x_i \rangle)) \} \rightarrow \max_w$$

- Слишком слабый штраф
- Если $y_i = +1$ и $\sigma(\langle w, x_i \rangle) = 0$, то штраф = 1

Логистическая регрессия

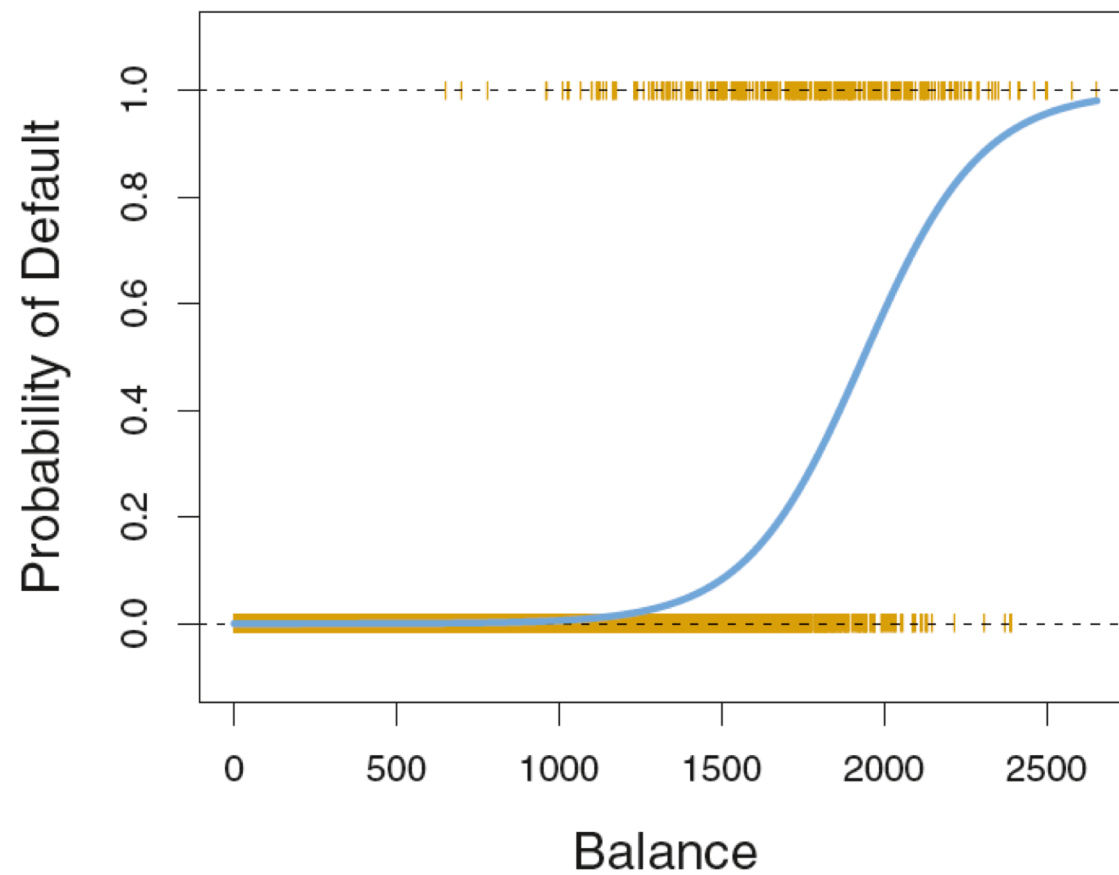
- Как оптимизировать?
- Если $y_i = +1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 1$
- Если $y_i = -1$, то $\sigma(\langle w, x_i \rangle) \rightarrow 0$

$$\sum_{i=1}^{\ell} \{ [y_i = 1] \log_2 \sigma(\langle w, x_i \rangle) + [y_i = -1] \log_2 (1 - \sigma(\langle w, x_i \rangle)) \} \rightarrow \max_w$$

- Если $y_i = +1$ и $\sigma(\langle w, x_i \rangle) = 0$, то штраф $= -\infty$



Логистическая регрессия



Логистическая регрессия

- Если вспомнить арифметику, то получим эквивалентную задачу:

$$\frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \log_2(1 + \exp(-y_i \langle w, x_i \rangle)) \rightarrow \min_w$$

Логистическая регрессия

- Линейная модель классификации: $a(x) = \text{sign } \langle w, x \rangle$
- Позволяет оценивать вероятности: $\pi(x) = \sigma(\langle w, x \rangle)$
- Обучение: градиентный спуск

Приложение.

ММП

Схема математической статистики

Выборка: $x_1, \dots, x_n$ Параметр: θ

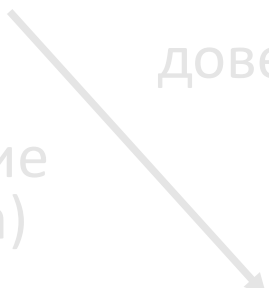
$\hat{\theta}$



$f_{\hat{\theta}}(t)$



Точность
оценки,
прогнозов



доверительные
интервалы

Как оценить

- Метод моментов
- Метод максимального правдоподобия

Союзники

Асимптотические
(при большом n)

- ЦПТ
- Дельта-метод

Точные

- Теорема Фишера
- $\chi^2, t_n, F_{n,k}$
- Ещё союзники!

Хорошие свойства

- Несмещенная
- Состоятельная
- Эффективная

Ответы на
вопросы
проверка
гипотез

Задача о фонтане

- Юра приехал в южный город и увидел, что там есть фонтан и он работает
- А как часто он работает?

1

Гипотезы:

- Фонтан работает раз в год
- Фонтан работает каждые выходные
- Фонтан работает всегда

Вероятности:

$$\frac{1}{365}$$

$$\sim \frac{1}{3}$$

$$\textcircled{1}$$



Максимальная
вероятность увидеть
фонтан при верности
гипотезы

Задача о фонтане

- Параметр θ – работоспособность фонтана
- Наблюдение x_1 – сегодня фонтан работал

Задача: Максимизировать вероятность появления выборки по значению θ :

$$\mathbb{P}(x_1 = \text{работает} \mid \theta) \rightarrow \max_{\theta}$$

$$\mathbb{P}(x_1 = \text{работает} \mid \theta = \text{раз в году}) = \frac{1}{365}$$

$$\mathbb{P}(x_1 = \text{работает} \mid \theta = \text{по выходным}) = \frac{1}{3}$$

$$\mathbb{P}(x_1 = \text{работает} \mid \theta = \text{каждый день}) = 1$$

Правдоподобие

Правдоподобие (likelihood function) – вероятность получить наблюдаемую выборку при конкретном значении параметра

Оценка максимального правдоподобия – значение параметра, которое максимизирует правдоподобие

Правдоподобие



X

Выборка: $x_1, \dots, x_n$

Предположение: выборка пришла из распределения с плотностью $f(x | \theta)$.

Параметр θ (константа) мы не знаем и хотим оценить по выборке.

Правдоподобие

Правдоподобие выборки:

$$\begin{aligned} L(\theta \mid x_1, \dots, x_n) &= \mathbb{P}(x_1, \dots, x_n \mid \theta) = f(x_1, \dots, x_n \mid \theta) \\ &= f(x_1 \mid \theta) \cdot f(x_2 \mid \theta) \cdot \dots \cdot f(x_n \mid \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i \mid \theta) \end{aligned}$$

При разных значениях θ мы получаем большую или меньшую вероятность получить наблюдаемые данные

Если выполнено неравенство

$$L(\theta_1 \mid x_1, \dots, x_n) > L(\theta_2 \mid x_1, \dots, x_n)$$

значение параметра θ_1 называют “более правдоподобным”

Метод максимального правдоподобия

Метод максимального правдоподобия состоит в выборе в качестве оценки $\hat{\theta}$ значения, при котором правдоподобие достигает максимума:

$$L(\theta \mid x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i \mid \theta) \rightarrow \max_{\theta}$$

Оценка максимального правдоподобия
(maximum likelihood estimation):

$$\hat{\theta}^{MLE} = \operatorname{argmax}_{\theta} L(\theta \mid x_1, \dots, x_n)$$

Метод максимального правдоподобия

С логарифмической функцией работать удобнее, поэтому правдоподобие обычно логарифмируют и ищут максимум:

$$\ln L(\theta \mid x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i \mid \theta) \rightarrow \max_{\theta}$$

Возьмём производную и приравняем её к нулю:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \ln f(x_i \mid \theta)}{\partial \theta} = 0$$

Решив это уравнение, получим оценку максимального правдоподобия

Резюме

- Метод максимального правдоподобия заключается в максимизации вероятности получить наблюдаемые данные по неизвестным параметрам
- Возможны ситуации, в которых функция правдоподобия не ограничена и MLE не существует
- Возможны ситуации, в которых функция правдоподобия достигает глобального максимума для нескольких θ
- Метод нельзя использовать, если не выполнены условия регулярности (область зависит от параметра или функция недифференцируема)

Дискретный пример

Пример: распределение Бернулли

$$X_i = \begin{cases} 1, \text{ если любит кофе} \\ 0, \text{ если не любит кофе} \end{cases}$$

X_i	0	1
$\mathbb{P}(X_i = k)$	$1 - p$	p

$$x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1, \dots, x_n = 0 \sim iid Bern(p)$$

Задача: найти ML-оценку для p

$$\begin{aligned} L(p \mid x_1, \dots, x_n) &= \mathbb{P}(x_1, \dots, x_n \mid p) = \\ &= \mathbb{P}(x_1 \mid p) \cdot \mathbb{P}(x_2 \mid p) \cdot \mathbb{P}(x_3 \mid p) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(x_n \mid p) = \\ &= p \cdot (1 - p) \cdot p \cdot \dots \cdot (1 - p) = \\ &= p^{\sum x_i} \cdot (1 - p)^{n - \sum x_i} \rightarrow \max_p \end{aligned}$$

Прологарифмируем:

$$\ln L = \sum x_i \cdot \ln p + (n - \sum x_i) \cdot \ln(1 - p) \rightarrow \max_p$$

Пример: распределение Бернулли

Прологарифмируем:

$$\ln L = \sum x_i \cdot \ln p + (n - \sum x_i) \cdot \ln(1 - p) \rightarrow \max_p$$

Возьмём производную:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial p} = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{(n - \sum x_i)}{1 - p}$$

! Колпачки появляются
после приравнивания
к нулю

$$\frac{\sum x_i}{\hat{p}} - \frac{(n - \sum x_i)}{1 - \hat{p}} = 0$$

$$\sum x_i - \cancel{\hat{p} \cdot \sum x_i} = n \cdot \hat{p} - \cancel{\hat{p} \cdot \sum x_i}$$

$$\hat{p}^{ML} = \frac{1}{n} \sum x_i = \bar{x}$$

Непрерывный пример

Пример: нормальное распределение

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x_1, x_2, \dots, x_n \sim iid N(\mu, \sigma^2)$$

Задача: найти ML-оценку для μ и σ^2

$$\begin{aligned} L(\mu, \sigma^2 \mid x_1, \dots, x_n) &= f(x_1, \dots, x_n \mid \mu, \sigma^2) = \\ &= f(x_1 \mid \mu, \sigma^2) \cdot f(x_2 \mid \mu, \sigma^2) \cdot \dots \cdot f(x_n \mid \mu, \sigma^2) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(x_1-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \dots \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(x_n-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot e^{-\frac{\sum (x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} \rightarrow \max_{\mu, \sigma^2} \end{aligned}$$

Прологарифмируем:

$$\ln L = -\frac{n}{2} \cdot \ln 2\pi - \frac{n}{2} \cdot \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \rightarrow \max_{\mu, \sigma^2}$$

Пример: нормальное распределение

Прологарифмируем:

$$\ln L = -\frac{n}{2} \cdot \ln 2\pi - \frac{n}{2} \cdot \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \rightarrow \max_{\mu, \sigma^2}$$

Возьмём производную:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \cdot (-2) \cdot \sum (x_i - \mu)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum (x_i - \mu)^2$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{2\hat{\sigma}^2} \cdot (-2) \cdot \sum (x_i - \hat{\mu}) = 0 \\ -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\hat{\sigma}^2} + \frac{1}{2\hat{\sigma}^4} \sum (x_i - \hat{\mu})^2 = 0 \end{cases}$$

Пример: нормальное распределение

Прологарифмируем:

$$\ln L = -\frac{n}{2} \cdot \ln 2\pi - \frac{n}{2} \cdot \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \rightarrow \max_{\mu, \sigma^2}$$

Возьмём производную:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \cdot (-2) \cdot \sum (x_i - \mu)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum (x_i - \mu)^2$$

$$\begin{cases} \sum (x_i - \hat{\mu}) = 0 \\ -n + \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \sum (x_i - \hat{\mu})^2 = 0 \end{cases}$$

Пример: нормальное распределение

Прологарифмируем:

$$\ln L = -\frac{n}{2} \cdot \ln 2\pi - \frac{n}{2} \cdot \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \rightarrow \max_{\mu, \sigma^2}$$

Возьмём производную:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \cdot (-2) \cdot \sum (x_i - \mu)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum (x_i - \mu)^2$$

$$\begin{cases} \sum x_i = n \hat{\mu} \\ -n + \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \sum (x_i - \hat{\mu})^2 = 0 \end{cases}$$

Пример: нормальное распределение

Прологарифмируем:

$$\ln L = -\frac{n}{2} \cdot \ln 2\pi - \frac{n}{2} \cdot \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \rightarrow \max_{\mu, \sigma^2}$$

Возьмём производную:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \cdot (-2) \cdot \sum (x_i - \mu)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum (x_i - \mu)^2$$

$$\begin{cases} \sum x_i = n \hat{\mu} & \hat{\mu}_{ML} = \bar{x} \\ -n + \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \sum (x_i - \hat{\mu})^2 = 0 \end{cases}$$

Пример: нормальное распределение

Прологарифмируем:

$$\ln L = -\frac{n}{2} \cdot \ln 2\pi - \frac{n}{2} \cdot \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \rightarrow \max_{\mu, \sigma^2}$$

Возьмём производную:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \cdot (-2) \cdot \sum (x_i - \mu)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum (x_i - \mu)^2$$

$$\begin{cases} \sum x_i = n \hat{\mu} & \hat{\mu}_{ML} = \bar{x} \\ -n + \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \sum (x_i - \bar{x})^2 = 0 \end{cases}$$

Пример: нормальное распределение

Прологарифмируем:

$$\ln L = -\frac{n}{2} \cdot \ln 2\pi - \frac{n}{2} \cdot \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \rightarrow \max_{\mu, \sigma^2}$$

Возьмём производную:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \cdot (-2) \cdot \sum (x_i - \mu)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum (x_i - \mu)^2$$

$$\begin{cases} \sum x_i = n \hat{\mu} & \hat{\mu}_{ML} = \bar{x} \\ \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \sum (x_i - \bar{x})^2 = n \end{cases}$$

Пример: нормальное распределение

Прологарифмируем:

$$\ln L = -\frac{n}{2} \cdot \ln 2\pi - \frac{n}{2} \cdot \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \rightarrow \max_{\mu, \sigma^2}$$

Возьмём производную:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \cdot (-2) \cdot \sum (x_i - \mu)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum (x_i - \mu)^2$$

$$\begin{cases} \sum x_i = n \hat{\mu} & \hat{\mu}_{ML} = \bar{x} \\ \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \sum (x_i - \bar{x})^2 = n & \hat{\sigma}_{ML}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 \end{cases}$$

Пример: нормальное распределение

Прологарифмируем:

$$\ln L = -\frac{n}{2} \cdot \ln 2\pi - \frac{n}{2} \cdot \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \rightarrow \max_{\mu, \sigma^2}$$

Возьмём производную:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \cdot (-2) \cdot \sum (x_i - \mu)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum (x_i - \mu)^2$$

$$\begin{cases} \sum x_i = n \hat{\mu} \\ \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \sum (x_i - \bar{x})^2 = n \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \hat{\mu}_{ML} &= \bar{x} \\ \hat{\sigma}_{ML}^2 &= \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 \end{aligned}$$